

Topologischer Ursprung der Leptonen-Generationen:
KSAU und FFGFT

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: Das Generationenproblem	1
.2	Das FFGFT-Framework	2
	Resonanzleiter der Leptonenmassen	2
.3	Die KSAU-Theorie: Topologische Knoten	3
	Mathematische Grundlage: Möbius-Energie	3
	Einordnung verwandter Literatur	3
.4	Synthese: Strukturelle Entsprechung	4
.5	Vollständige Quantenzahltabelle	5
.6	Bezug zum Korpus	5
.7	ξ als Galois-Zahl: Herleitung aus $GF(3^n)$	5
.8	Offene Punkte	6

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Leptonleiter und Brückentheorem: Exponenten-Schritte $1/2$ ($e \rightarrow \mu$) und $1/3$ ($\mu \rightarrow \tau$), Raster $1/6$ (vorher konstante Schrittweite $\Delta p = 1/3$); $p_g = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}$ (vorher $p_i = 3/g$, das $3, \frac{3}{2}, 1$ ergibt).
- Neutrinozeilen der vollständigen Quantenzahltabelle: vermerkt als nicht tragfähig ($p_{\nu_\tau} = 25/9$ ist der r -Wert, alle drei Zeilen liegen über der KATRIN-Schranke); maßgeblich ist Dok. 340.

Zusammenfassung

Das Generationenproblem – warum existieren exakt drei Teilchenfamilien, die sich ausschließlich in ihren Massen unterscheiden? – gehört zu den ungelösten Rätseln des Standardmodells. Diese Studie vergleicht zwei unabhängige Ansätze, die Massen aus fundamentaler Geometrie ableiten: die *Knot-Synchronization-Adhesion Unified Theory (KSAU)* und die *Fundamental-Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)*. Die Synthese zeigt eine tiefe strukturelle Entsprechung: Die scheinbar abstrakten Parameter der FFGFT erhalten durch die Knotentopologie der KSAU eine direkte physikalische Interpretation.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

.1 Ausgangslage: Das Generationenproblem

Die experimentellen Massenverhältnisse der geladenen Leptonen:

$$m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206,77 : 3477,4 \quad (1)$$

werden im Standardmodell durch freie Yukawa-Kopplungen beschrieben. Weder ihre Werte noch die Anzahl der Generationen folgen aus dem Rahmen.

.2 Das FFGFT-Framework

Die FFGFT leitet alle physikalischen Konstanten aus dem einzigen dimensionslosen Parameter

$$\xi = \frac{4}{30000} = 1,3\bar{3} \cdot 10^{-4} \quad (2)$$

auf einem kompakten 4D-Torus T^4 ab. Die fundamentale Relation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \quad (3)$$

folgt aus der Geometrie des Torus. Feldmoden existieren als stehende Wellen mit quantisierten Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) .

Resonanzleiter der Leptonenmassen

[K] Die Leptonenmassen folgen der geometrischen Leiter

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v \quad (4)$$

mit dem Higgs-VEV $v = 246$ GeV und rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) (Tabelle 1). Die Exponenten p_i sind Windungszahlen auf einem logarithmischen Torus mit den Schritten $\Delta p = 1/2$ ($e \rightarrow \mu$) und $\Delta p = 1/3$ ($\mu \rightarrow \tau$), gemeinsames Raster $1/6$. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „mit Schrittweite $\Delta p = 1/3$ “ – $p = 3/2, 1, 2/3$ hat die Schritte $-1/2$ und $-1/3$, eine konstante Schrittweite $1/3$ liegt nicht vor; ebenso in der Vergleichstabelle unten angepasst.)

Tabelle 1: FFGFT-Quantenzahlen der geladenen Leptonen

Teilchen	Generation	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_\phi^2 / n_\theta$	p_i
Elektron e	1	3	2	4/3	3/2
Myon μ	2	5	4	16/5	1
Tau τ	3	9	5	25/9	2/3

[K] Die Massenverhältnisse sind parameterfrei (ohne v):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} \approx 207,85 \quad (\text{PDG: } 206,77, +0,52 \%) \quad (5)$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3} \approx 16,992 \quad (\text{PDG: } 16,817, +1,04 \%) \quad (6)$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6} \approx 3532 \quad (\text{PDG: } 3477, +1,57 \%) \quad (7)$$

[S] Falsifikationstest: Die Vorhersage $m_\tau = 1776,97$ MeV soll durch Belle-II entschieden werden (PDG: $1776,86 \pm 0,12$ MeV).

Tabelle 2: Vergleich der Leiter-Vorhersagen mit PDG-Werten

Verhältnis	Leiter (FFGFT)	PDG	Abweichung
m_μ/m_e	207,85	206,77	+0,52 %
m_τ/m_μ	16,992	16,817	+1,04 %
m_τ/m_e	3532	3477	+1,57 %

.3 Die KSAU-Theorie: Topologische Knoten

Wissenschaftlicher Status der KSAU-Theorie

[SETZUNG] Die KSAU-Theorie (Yui, Zenodo 2026) ist ein unveröffentlichter Pre-print ohne Peer-Review. Die Knotenzuordnung zu Leptonengenerationen ist eine heuristische Hypothese.

- Peer-reviewte Grundlagen: Möbius-Energie (Freedman et al. 1994), Avrin 2012 (*Symmetry*, MDPI), Blatt et al. 2025 (arXiv)

- Nicht peer-reviewed: KSAU-Knotenzuordnung und Massenformel

Dok. 317 verwendet KSAU als **heuristischen Impuls**, nicht als gesicherte Physik. Alle KSAU-spezifischen Aussagen tragen **[S]**.

[S] Die KSAU-Theorie modelliert geladene Leptonen als stabile topologische Knoten-Exzitationen im Quantenvakuum.

Mathematische Grundlage: Möbius-Energie

[K] Die Möbius-Energie ist mathematisch rigoros definiert (Freedman, He & Wang 1994):

$$E_{\text{Möb}}(\gamma) = \iint_{\mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{Z}} \left(\frac{1}{|\gamma(s) - \gamma(t)|^2} - \frac{1}{d_\gamma(\gamma(s), \gamma(t))^2} \right) |\gamma'(s)| |\gamma'(t)| \, ds \, dt \quad (8)$$

Sie ist konform-invariant und besitzt in jeder Knoten-Klasse Minimierer. Blatt et al. (2025) beweisen: In jeder Torus-Knoten-Klasse $T(a, b)$ für teilerfremde a, b existieren mindestens zwei verschiedene kritische Punkte der Möbius-Energie.

[K] Torusknoten-Status der Leptonzuordnungen:

Knoten	Typ	Torus-Schreibweise	Möbius-kritisch
3_1 (Trefoil)	Torusknoten	$T(2, 3)$	ja (Blatt et al.)
6_3 (amphicheiral)	kein Torusknoten	—	unbekannt
7_1	Torusknoten	$T(2, 7)$	ja (Blatt et al.)

Wichtige Einschränkung: Exakte analytische Werte $E(K)$ für $3_1, 6_3, 7_1$ sind nicht bekannt; nur numerische Approximationen (Kim & Kusner 1993). Die KSAU-Massenformel setzt konkrete $E(K)$ -Werte voraus. Der Status der Massenvorhersage ist daher **[S]**.

[S] Die Knotenstruktur der Leptonen nach KSAU:

Einordnung verwandter Literatur

[K] Jeon et al. (arXiv:2407.11731, 2024) zeigen die Existenz stabiler Knotensolitonen in einer BSM-Erweiterung des Standardmodells ($U(1)_{\text{PQ}} \times U(1)_{B-L}$, Chern-Simons-Kopplung).

Tabelle 3: KSAU-Knotenstruktur der Leptonen

Lepton	Knoten	Knotentyp	Genus g	Span(Δ_K)	$E(K)/E_0$
Elektron e	3_1	Trefoil-Knoten	1	2	1,000
Myon μ	6_3	amphicheiral	2	4	$e^{\gamma \cdot \Delta E}$
Tau τ	7_1	Torusknoten	3	6	$e^{2\gamma \cdot \Delta E}$

Die Stabilität entsteht durch Linking zweier Strings, nicht durch Möbius-Energie. Es gibt *keinen* direkten Bezug zu Leptonenmassen oder Generationen. Das Paper belegt, dass Knotensolitonen in der Hochenergiephysik prinzipiell existieren können – nicht mehr.

Das Faddeev-Skyrme-Modell (Faddeev & Niemi 1997) erlaubt Knoten- solitonen in einem nicht-renormierbaren Sigma-Modell. Es ist kein phänomenologisches Modell des Standardmodells.

Die KSAU-Massenzuordnung ist eine Hypothese (Zenodo 2026), die in keiner peer-reviewed Arbeit erschienen ist. Dok. 317 behandelt sie als Vergleichsrahmen mit Status **[SETZUNG]**, nicht als gesicherte Physik.

Die Masse folgt nach KSAU aus dem Möbius-Energie-Funktional:

$$m(K) = m_0 \cdot \exp(\gamma \cdot (E(K) - E_0)), \quad \gamma = 1/e \approx 0,3679 \quad (9)$$

[K] Das Alexander-Polynom verknüpft den Knoten direkt mit der Generationsnummer: $\text{Span}(\Delta_K) = 2 \cdot n_g$ (Tabelle 3).

.4 Synthese: Strukturelle Entsprechung

Die Gegenüberstellung beider Modelle zeigt eine tiefe strukturelle Entsprechung (Tabelle 4). Die scheinbar abstrakten FFGFT-Parameter erhalten durch die KSAU-Knotentopologie Anschauung.

Tabelle 4: Strukturelle Entsprechung KSAU $\leftrightarrow$ FFGFT

Parameter	KSAU	FFGFT	Synthese
Grundobjekt	Vakuum-Knoten $3_1, 6_3, 7_1$ [S]	Resonanzen auf log. Torus [K]	Knoten auf Torus-Topologie [S]
Generations-Skalierung	Seifert-Genus $g = 1, 2, 3$	$\Delta p = 1/2, 1/3$	Topologische Stufenhöhe
Formfaktor	Möbius-Energie $E(K)$	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$	Geom. Resonanz der Wicklung
Symmetrie-Pivot	6_3 ist amphicheiral [S]	$p_\mu = 1$ (ganzzahlig) [K]	Symmetrie 2. Generation [S]
Chiralität	Innen/Außen-Projektion [S]	Projektor P_+ [B]	Ursprung der V-A-Struktur [S]

Torus-Knoten-Brückentheorem **[S]**

Sei $\mathcal{T}$ ein kompakter 4D-Torus mit Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) und $\xi = 4/30000$. Dann gilt:

- Die drei Leptonen-Generationen entsprechen Torusknoten mit Genus $g = 1, 2, 3$.
- Die Massenverhältnisse folgen der Leiter $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ mit $p_g = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}$ und $r_i = n_\phi^2/n_\theta$.
(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $p_i = 3/g$ – das ergibt für $g = 1, 2, 3$ die Werte 3, 3/2, 1 statt der Tabellenwerte 3/2, 1, 2/3; die geometrische Folge mit Verhältnis 2/3 (Dok. 158) reproduziert sie exakt.)
- Die chirale Projektion P_+ selektiert den Außenzustand ($g_L \neq 0, g_R = 0$).

Der Exponenten-Schritt ist $\Delta p = 1/2$ von e nach μ und $\Delta p = 1/3$ zwischen μ und τ (Dok. 158, 018); die Exponenten bilden eine geometrische Folge mit Verhältnis 2/3.

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Der Exponenten-Schritt $\Delta p = 1/3$ repräsentiert die Modulationsfrequenz der Torus-Windung“ – $\Delta p = 1/3$ gilt nur von μ nach τ , von e nach μ ist der Schritt $1/2$.) Status: **[S]** – die KSAU-Seite ist extern (Zenodo 2026) und hier nicht nachgeprüft.

.5 Vollständige Quantenzahltablelle

Tabelle 5: Vollständige Quantenzahlen: FFGFT-Leiter und KSAU-Topologie

Lepton	Gen.	n_θ	n_ϕ	r_i	p_i	Knoten	g	Span
e	1	3	2	$4/3$	$3/2$	3_1	1	2
μ	2	5	4	$16/5$	1	6_3	2	4
τ	3	9	5	$25/9$	$2/3$	7_1	3	6
ν_e	1	3	2	$4/3$	$5/2$	—	—	—
ν_μ	2	5	4	$16/5$	3	—	—	—
ν_τ	3	9	5	$25/9$	$25/9$	—	—	—

Die Neutrinos folgen derselben (n_θ, n_ϕ) -Struktur mit erhöhten Exponenten (Doppel- ξ -Unterdrückung, Dok. 006). Ihre Knoten-Entsprechungen in der KSAU-Theorie sind noch offen. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Neutrinozeilen der Tabelle sind nicht tragfähig. $p_{\nu_\tau} = 25/9$ übernimmt den r -Wert – derselbe Kopierfehler ist für Dok. 006 in Dok. 190, R109 festgehalten. Mit $m = r\xi^p v$ ergeben die Zeilen $m_{\nu_e} \approx 67$ eV, $m_{\nu_\mu} \approx 1,9$ eV und $m_{\nu_\tau} \approx 12$ eV, alle über der KATRIN-Schranke von 0,45 eV. Maßgeblich für den Neutrino Sektor ist Dok. 340.)

.6 Bezug zum Korpus

Die Lepton-Quantenzahlen (r_i, p_i) sind in Dok. 006 (Teilchenmassen, Tabellen 1–3) vollständig dokumentiert und durch Python-Skripte mit exakter Arithmetik verifiziert. Die FFGFT-Grundrelationen ($\tilde{T} \cdot m = 1$, $\xi = 4/30000$) sind in den A-Serie-Dokumenten A080, A100, A110 hergeleitet. Die chirale Projektion (P_+ , $g_R = 0$) ist in A192 behandelt.

[SETZUNG] Die KSAU-Knotenzuordnung ist eine externe Theorie (Yui, Zenodo 2026). Sie wird hier nicht bewiesen, sondern als Vergleichsrahmen verwendet. Die strukturelle Entsprechung ist **[S]**.

.7 ξ als Galois-Zahl: Herleitung aus $\text{GF}(3^n)$

Die Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) der drei Leptonengenerationen (Tabelle 5) sind vollständig aus der $\text{GF}(3^n)$ -Struktur ableitbar **[K]**. Daraus folgt $\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl.

Wicklungszahlen aus $\text{GF}(3^n)$

Größe	Wert	Galois-Herkunft	
$n_{\theta,1}$	3	$\text{char}(\text{GF}(3^n))$	axiomatisch
$n_{\phi,1}$	2	$ \text{GF}(3)^* $	mult. Gruppe des Primkörpers
$n_{\theta,2}$	5	$n_{\theta,1} + n_{\phi,1}$	Rekursion; zugleich min. Primteiler $ \text{GF}(81)^* = 80$
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5)$	Euler- φ des min. Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	$n_{\theta,2} + n_{\phi,2}$	Rekursion; zugleich char^2
$n_{\phi,3}$	5	min. Primteiler $ \text{GF}(81)^* $	

Rekursionsgesetz: $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$ **[K]**. Die Startbedingung (3, 2) folgt aus $\text{GF}(3)$ allein. $\text{GF}(3^4)^* = 80 = 2^4 \cdot 5$ liefert den ersten Primteiler > 3 , der in keiner früheren Stufe auftritt.

Kernidentität und ξ -Herleitung

Die FFGFT-Massenverhältnis-Formel (Dok. 006) und die Galois-Gruppenordnungen ergeben dieselbe Zahl:

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \quad (10)$$

Dies sind nicht zwei Rechnungen desselben Wertes, sondern eine einzige algebraische Gleichung, aus der ξ folgt:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \quad [\text{K}] \quad (11)$$

Alle Faktoren sind Galois-Ordnungen: $8 = |\text{GF}(9)^*|$, $27 = |\text{GF}(27)|$, $5 = \text{min.Primteiler}(|\text{GF}(81)^*|)$.
Prüfskript: `pruef_331_xi_aus_galois.py`.

.8 Offene Punkte

1. **Kovariante Ableitungen** D_μ **(A192)**: Die chirale Projektion erklärt $SU(2)_L$ -Kopplung qualitativ; die kovarianten Ableitungen sind noch nicht explizit ausgeschrieben.
2. **Korrektur** $N_0 \approx 38,6$ **(A105)**: Kandidat für die generationslineare Korrektur der Leiter-Abweichungen; nicht aus ξ hergeleitet. Betrifft nur Restabweichungen.
3. **Knoten der Neutrinos**: KSAU-Entsprechungen der Neutrino-Generationen noch nicht zugeordnet.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2026). *T0-Time-Mass-Duality – FFGFT v1.3.0*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/21838986>
- [2] Yui / Protocol Project (2026). *Knot-Synchronization-Adhesion Unified Theory (KSAU) v1.6.1*. Zenodo.
- [3] Avrin, J. S. (2012).
Knots on a Torus: A Model of the Elementary Particles. *Symmetry* (MDPI), **4**(1), 39–115.
DOI: 10.3390/sym4010039
- [4] Faddeev, L., & Niemi, A. J. (1997). Knots and particles. *Nature*, 387, 372–374.
- [5] Freedman, M. H., He, Z.-X., & Wang, Z. (1994). Möbius energy of knots. *Annals of Mathematics*, 139(1), 1–50.
- [6] Jeon et al. (2025). Tying Knots in Particle Physics. *Physical Review*.
- [7] Blatt, S., Gilsbach, A., Reiter, Ph., & von der Mosel, H. (2025). Stability of knot equivalence at low regularity, and symmetric critical knots for the Möbius energy. arXiv:2512.02998.
- [8] Kim, D., & Kusner, R. (1993). Torus knots extremizing the Möbius energy. *Experimental Mathematics*, 2(1), 1–9.
- [9] Khanna, F. C., Malbouisson, A. P. C., Malbouisson, J. M. C., & Santana, A. E. (2014). *Quantum field theory on toroidal topology: algebraic structure and applications*. arXiv:1409.1245 [hep-th]. Eingereicht bei *Physics Reports*. *Inhalt*: Mathematisches Fundament der QFT auf Torus-Topologie ($\Gamma_D^d = (S^1)^d \times \mathbb{R}^{D-d}$); behandelt Temperatur-Feldtheorie, Casimir-Effekt, Supraleitung und Hadronen-Phasenstruktur. Kein Bezug zu Leptonenmassen.